

2025 秋代数学基础 III（近世代数）期末考题（回忆版）

1 (10 分)、(1) 在 S_9 中, 求 $(123)(45)(6789)$ 的阶数; (2) 设群 $\langle a \rangle$ 是 30 阶循环群, 求 a^{12} 的阶数。

2 (10 分)、证明 $\ln : (\mathbb{R}_+, \cdot) \rightarrow (\mathbb{R}, +)$ 是群同构。

3 (10 分)、求 $\mathbb{Z}_{24}$ 的所有极大理想, 并给出证明。

4 (5+5+10 分)、(1) 求置换 $\sigma = (1234)$ 在 S_4 中的共轭类; (2) 证明 $\sigma = (1234)$ 在 S_4 中的中心化子 $C_{S_4}(\sigma)$ 有 4 个元素; (3) 证明 $\sigma = (12 \dots n)$ 在 S_n 中的中心化子 $C_{S_n}(\sigma) = \langle \sigma \rangle$ 。

5 (10 分)、证明 $\mathbb{Z}[\omega]$ 是欧式环, 其中 ω 是三次单位根。

6 (10 分)、设 R 是交换环, P 是 R 的素理想, I, J 是 R 的理想。如果 $P = I \cap J$, 那么 $P = I$ 或 $P = J$ 。

7 (5+5 分)、(1) 证明 $\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{6}) = \mathbb{Q}(\sqrt{5} + \sqrt{6})$; (2) 求 $\sqrt{5} + \sqrt{6}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式。

8 (5+5 分)、 α, β 分别是域 F 上的 m, n 次代数元, 证明: (1) $[F(\alpha, \beta) : F] \leq mn$; (2) 如果 m, n 互素, 有 $[F(\alpha, \beta) : F] = mn$ 。

9 (10 分)、 $f(x)$ 是 $\mathbb{Z}_p$ 上 n 次多项式, 其中 p 是质数, 求证: $f(x)$ 不可约当且仅当以下两个条件成立:

(1) $f(x) \mid x^{p^n} - x$;

(2) $\forall d \mid n, 0 < d < n$, 有 $(f(x), x^{p^d} - x) = 1$ 。